

Rapport du Mini-Projet de Fin d'Année

Filière : Génie Mécatronique et Systèmes Intelligents

Département Génie Industriel

École Nationale des Sciences Appliquées de Safi

Université Cadi Ayyad

Réalisé par :

M. Douir Jamal

M. Boutchich Hamza

SYSTÈME DE TRI AUTOMATISÉ COMMANDÉ PAR AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL (API) SCHNEIDER ELECTRIC

M. Reddak Moussa

Encadrant

M. Jamal Eddine Arbaoui

Examineur

Année universitaire : 2025-2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mini-projet de fin d'année.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant pédagogique, M. Reddak Moussa, dont les conseils avisés, la disponibilité et les orientations précieuses ont été déterminants tout au long de ce travail. Sa rigueur scientifique et son soutien constant ont grandement facilité notre progression.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du Département Génie Industriel de l'École Nationale des Sciences Appliquées de Safi pour la qualité de la formation dispensée et les solides bases académiques qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nos remerciements vont aussi aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail en acceptant de l'évaluer.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à nos familles et à nos amis pour leur soutien moral indéfectible et leurs encouragements tout au long de notre parcours universitaire.

Résumé

Ce rapport présente la conception, la simulation et la réalisation d'un système de tri automatisé commandé par un automate programmable industriel (API) Schneider Electric. Le projet s'inscrit dans le cadre du module de mini-projet de fin d'année du Département Génie Industriel de l'ENSA Safi. La problématique traitée porte sur l'automatisation du tri de pièces sur un tapis convoyeur, afin de réduire les interventions humaines, d'améliorer la cadence de production et d'assurer une meilleure répétabilité des opérations.

Le système étudié est composé de deux vérins double effet commandés par deux distributeurs pneumatiques 5/2, d'un compresseur d'air, de deux capteurs de fin de course (FDC), de deux capteurs photoélectriques infrarouges (CG et CP), d'un moteur électrique 220 V AC entraînant un tapis convoyeur via deux tambours, ainsi que d'un automate Schneider de la gamme Zelio Logic.

La démarche adoptée s'articule autour de trois axes principaux. Premièrement, la simulation du circuit pneumatique a été réalisée sous FluidSim afin de valider le comportement des vérins et des distributeurs. Deuxièmement, une maquette virtuelle du système a été développée, permettant une visualisation bidimensionnelle du processus de tri. Troisièmement, le programme de commande en langage Ladder a été développé et simulé sous Zelio Soft 2. Enfin, un prototype physique a été assemblé, câblé et testé, confirmant la faisabilité du système automatisé.

Les résultats obtenus démontrent le bon fonctionnement du système de tri dans l'ensemble des scénarios testés, avec une détection fiable des pièces et une commande correcte des actionneurs pneumatiques.

Mots-clés : Tri automatisé, API Schneider, vérin double effet, distributeur 5/2, FluidSim, Zelio Soft, programmation Ladder.

Abstract

This report presents the design, simulation and physical implementation of an automated sorting system controlled by a Schneider Electric programmable logic controller (PLC). The project is carried out within the framework of the end-of-year mini-project module of the Industrial Engineering Department at ENSA Safi. The problem addressed concerns the automation of part sorting on a conveyor belt, in order to reduce human interventions, improve production throughput and ensure better repeatability of operations.

The studied system consists of two double-acting cylinders controlled by two 5/2 pneumatic directional control valves, an air compressor, two end-of-stroke sensors (FDC), two Infrared diffuse reflective photoelectric sensors (CG and CP), a 220 V AC electric motor driving a conveyor belt via two drums, and a Schneider Zelio Logic PLC.

The approach adopted encompasses three main axes. First, the pneumatic circuit simulation was carried out using FluidSim to validate the behaviour of the cylinders and directional control valves. Second, a virtual mock-up of the system was developed, providing a two-dimensional visualisation of the sorting process. Third, the control program in Ladder Diagram language was developed and simulated in Zelio Soft 2. Finally, a physical prototype was assembled, wired and tested, confirming the feasibility of the automated system.

The results obtained demonstrate the correct operation of the sorting system in all tested scenarios, with reliable part detection and accurate control of the pneumatic actuators.

Keywords : Automated sorting, Schneider PLC, double-acting cylinder, 5/2 directional control valve, FluidSim, Zelio Soft, Ladder programming.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
AC	<i>Alternating Current</i> (Courant alternatif)
API	Automate Programmable Industriel
CG	Capteur de Grande taille
CP	Capteur de Petite taille
DC	<i>Direct Current</i> (Courant continu)
E/S	Entrées / Sorties
FDC	Fin De Course
HMI	<i>Human-Machine Interface</i> (Interface Homme-Machine)
I/O	<i>Input / Output</i> (Entrée / Sortie)
LD	<i>Ladder Diagram</i> (Diagramme en Échelle)
PFA	Projet de Fin d'Année
PLC	<i>Programmable Logic Controller</i> (Automate Programmable Industriel)

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des abréviations	iv
Introduction générale	2
1 Présentation du système de tri automatisé	3
1.1 Description générale du système	3
1.2 Composants mécaniques	4
1.2.1 Tapis convoyeur et tambours	4
1.2.2 Moteur électrique 220 V AC	4
1.3 Composants pneumatiques	5
1.3.1 Vérins double effet	5
1.3.2 Distributeurs 5/2	6
1.3.3 Compresseur (source d'air comprimé)	6
1.4 Capteurs et éléments de détection	7
1.4.1 Capteurs de fin de course (FDC)	7
1.4.2 Isolation électrique par relais 24 VDC / 220 VAC	8
1.4.3 Capteurs de présence photoélectrique infrarouge à réflexion diffuse (CG et CP)	8
1.5 Automate Schneider – Architecture de commande	9
1.5.1 Présentation de l'automate	9
1.5.2 Alimentation industrielle CHR-30-24 (24 VDC)	10
1.5.3 Architecture entrées / sorties	10
Conclusion du chapitre 1	11
2 Simulation du système de tri automatisé	12
2.1 Analyse fonctionnelle – GRAFCET	12
2.1.1 GRAFCET du point de vue de la Partie Opérative (PO)	12
2.1.2 GRAFCET du point de vue de la Partie Commande (API)	13

2.1.3	Description des étapes du GRAFCET	14
2.2	Simulation pneumatique avec FluidSim	14
2.2.1	Présentation de FluidSim	14
2.2.2	Schéma du circuit pneumatique	14
2.2.3	Simulation des cycles de fonctionnement	15
2.3	Simulation du processus de tri	16
2.3.1	Présentation de l'application de simulation	16
2.3.2	Maquette virtuelle du système de tri	16
2.3.3	Scénario de simulation	16
2.4	Programmation et simulation avec Zelio Soft 2	17
2.4.1	Présentation de Zelio Soft 2	17
2.4.2	Programme Ladder développé	17
2.4.3	Validation par simulation	17
	Conclusion du chapitre 2	18
3	Réalisation et tests du prototype	19
3.1	Réalisation du prototype	19
3.1.1	Montage mécanique	19
3.1.2	Câblage électrique et pneumatique	20
3.1.3	Déploiement du programme sur l'automate	20
3.2	Tests et mise en service	21
3.2.1	Procédure de test	21
3.2.2	Résultats des tests	21
3.3	Difficultés rencontrées et solutions apportées	22
	Conclusion du chapitre 3	22
	Conclusion générale	23
	Bibliographie et webographie	24
A	Maquette virtuelle du système de tri	25
B	Programme Ladder complet (Zelio Soft 2)	26
C	Détails du câblage électrique et pneumatique	29

Table des figures

1.1	Schéma général du système de tri automatisé	4
1.2	Moteur électrique 220 V AC	5
1.3	Vérin double effet	6
1.4	Distributeur pneumatique 5/2	6
1.5	Compresseur d'air	7
1.6	Capteur de fin de course	7
1.7	Relais automobile 24 V DC / 220 V AC	8
1.8	Capteur de présence photoélectrique infrarouge E3F-DS30C4	9
1.9	Automate Schneider Zelio Logic SR3B261FU	10
1.10	Alimentation industrielle CHR-30-24	10
2.1	GRAFCET du point de vue de la Partie Opérative	13
2.2	GRAFCET du point de vue de la Partie Commande (API)	13
2.3	Schéma du circuit pneumatique réalisé sous FluidSim	15
2.4	Avant démarrage	18
2.5	Initialisation	18
2.6	Démarrage	18
2.7	Détection – grande pièce	18
2.8	Détection – petite pièce	18
2.9	Fin de cycle	18
3.1	Vue de dessus du prototype assemblé	19
3.2	Vue de face du prototype assemblé	20
3.3	Insertion du programme vers l'automate	21
A.1	Interface de simulation interactive du système de tri (HTML/CSS/JavaScript)	25
B.1	Programme Ladder – Partie 1	27
B.2	Programme Ladder – Partie 2	28
C.1	Câblage du capteur photoélectrique infrarouge	29
C.2	Câblage du relais d'interface 24 VDC / 220 VAC	29
C.3	Câblage du moteur électrique 220 V AC	30
C.4	Circuit pneumatique réalisé – vérins et raccords	30
C.5	Distributeur pneumatique 5/2 installé	31

C.6 Source d'air comprimé (compresseur)	31
---	----

Liste des tableaux

1.1	Caractéristiques principales du tapis convoyeur	4
1.2	Récapitulatif des capteurs du système	9
1.3	Affectation des entrées/sorties de l'automate Schneider Zelio Logic	11
3.1	Résultats des tests de mise en service du prototype	22
3.2	Difficultés rencontrées et solutions apportées	22

Introduction générale

Dans un contexte industriel de plus en plus concurrentiel, l'automatisation des processus de production constitue un levier stratégique incontournable pour améliorer la productivité, la qualité et la sécurité. Le tri automatisé de pièces représente l'une des opérations fondamentales dans les lignes de production modernes, qu'il s'agisse de l'industrie alimentaire, pharmaceutique, mécanique ou logistique.

La problématique à l'origine de ce mini-projet réside dans les limites inhérentes au tri manuel : lenteur d'exécution, erreurs humaines, fatigue de l'opérateur et coûts élevés de main-d'œuvre. Face à ces contraintes, la mise en place d'un système automatisé s'impose comme une solution efficace et pérenne.

L'objectif principal de ce travail est de concevoir, simuler et réaliser un système de tri automatisé commandé par un automate programmable industriel Schneider Electric. Le système doit être capable de détecter les pièces transportées sur un tapis convoyeur et de les orienter vers différentes sorties à l'aide de vérins pneumatiques, sans intervention humaine.

La démarche adoptée s'articule autour de trois étapes complémentaires. La première consiste en la présentation et l'analyse du système ainsi que de ses composants. La deuxième étape repose sur la simulation numérique à travers trois outils : FluidSim pour le circuit pneumatique, une application interactive pour la maquette virtuelle bidimensionnelle, et Zelio Soft 2 pour la programmation Ladder de l'automate. La troisième étape concerne la réalisation physique du prototype et la validation expérimentale.

Le présent rapport est structuré en trois chapitres. Le **Chapitre 1** présente le système de tri automatisé et décrit l'ensemble de ses composants mécaniques, pneumatiques, électriques et de commande. Le **Chapitre 2** détaille les différentes simulations réalisées. Le **Chapitre 3** expose la réalisation du prototype ainsi que les résultats des tests effectués.

Chapitre 1 Présentation du système de tri automatisé

Ce chapitre présente le système de tri automatisé faisant l'objet de notre étude. Nous y décrivons son principe de fonctionnement, ses composants mécaniques et pneumatiques, ses éléments de détection et d'actionnement, ainsi que l'architecture de commande basée sur l'automate Schneider Zelio Logic.

1.1 Description générale du système

Le système de tri automatisé étudié dans ce mini-projet est conçu pour trier des pièces acheminées par un tapis convoyeur en fonction de leur taille. Son principe repose sur la détection de la présence et de la taille d'une pièce par des capteurs photoélectrique infrarouge, suivie de son éjection latérale par des vérins pneumatiques vers des zones de sortie distinctes.

Comme illustré à la figure 1.1, le système est constitué de deux sous-ensembles principaux disposés symétriquement de part et d'autre du tapis convoyeur. Chaque sous-ensemble comprend un vérin double effet piloté par un distributeur 5/2, associé à un capteur de fin de course et à un capteur de présence.

Le tapis convoyeur achemine les pièces depuis la zone d'alimentation vers la zone de tri. Lorsqu'une pièce est détectée par le capteur de présence correspondant (CG ou CP), l'automate envoie un signal de commande au distributeur concerné, lequel oriente l'air comprimé vers le vérin correspondant afin d'éjecter la pièce vers la sortie appropriée.

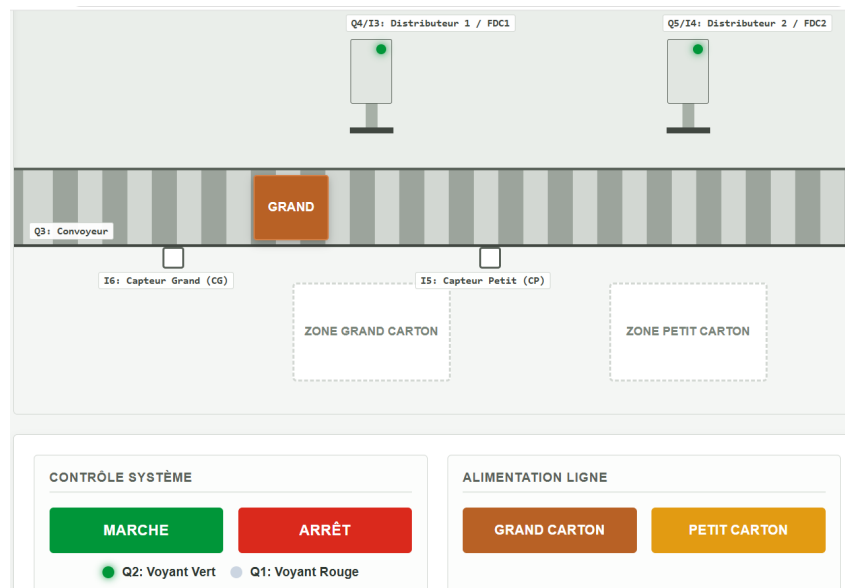


FIGURE 1.1 – Schéma général du système de tri automatisé

1.2 Composants mécaniques

1.2.1 Tapis convoyeur et tambours

Le tapis convoyeur constitue l'élément de transport principal du système. Il permet d'acheminer les pièces depuis la zone d'alimentation vers la zone de détection et de tri. Le tapis est mis en mouvement par un moteur électrique via un système de transmission à deux tambours.

Les deux tambours — l'un moteur et l'autre tendeur — assurent respectivement l'entraînement et la mise en tension du tapis. Le tambour moteur est directement accouplé à l'arbre du moteur électrique, tandis que le tambour tendeur permet d'ajuster la tension du tapis afin d'éviter tout glissement lors du fonctionnement.

Le tableau 1.1 résume les caractéristiques principales du convoyeur.

TABLE 1.1 – Caractéristiques principales du tapis convoyeur

Paramètre	Valeur
Nombre de tambours	2 (1 tambour moteur + 1 tambour tendeur)
Entraînement	Moteur électrique 220 V AC
Sens de déplacement	Unidirectionnel

1.2.2 Moteur électrique 220 V AC

Le moteur électrique monophasé 220 V en courant alternatif assure l'entraînement du tapis convoyeur. Sa mise en marche et son arrêt sont contrôlés directement par l'auto-

mate Schneider . Ce moteur présente l'avantage d'être alimenté directement par le réseau électrique standard, ce qui simplifie le câblage de puissance.



FIGURE 1.2 – Moteur électrique 220 V AC

1.3 Composants pneumatiques

1.3.1 Vérins double effet

Le système comporte deux vérins double effet, désignés respectivement *vérin gauche* et *vérin droit*, disposés de façon symétrique de part et d'autre du tapis convoyeur. Un vérin double effet est un actionneur pneumatique dont le mouvement est commandé dans les deux sens (extension et rétraction) par l'air comprimé, contrairement au vérin simple effet qui n'est actionné que dans un seul sens, le retour étant assuré par un ressort.

Lors de l'extension, le piston sort de son corps sous l'effet de la pression d'air et vient pousser la pièce détectée hors du tapis vers la sortie correspondante. Lors de la rétraction, le piston revient à sa position initiale, libérant ainsi la zone de tri pour la pièce suivante.



FIGURE 1.3 – Vérin double effet

1.3.2 Distributeurs 5/2

Chaque vérin est piloté par un distributeur pneumatique à 5 voies et 2 positions (5/2). Ce composant constitue l'interface de puissance entre l'automate et le vérin. Il oriente le flux d'air comprimé selon la commande reçue :

- **Position 1 (repos)** : l'air est dirigé vers la chambre arrière du vérin, maintenant ainsi le piston en position rétractée.
- **Position 2 (travail)** : l'air est dirigé vers la chambre avant du vérin, provoquant l'extension du piston.

Les 5 voies correspondent aux deux alimentations en air comprimé, aux deux raccords vers les chambres du vérin et à l'orifice d'échappement.



FIGURE 1.4 – Distributeur pneumatique 5/2

1.3.3 Compresseur (source d'air comprimé)

Le compresseur fournit la pression d'air nécessaire à l'alimentation du circuit pneumatique. Il régule et maintient une pression constante, garantissant ainsi la répétabilité des

mouvements des vérins. En effet, sans une pression stable, les efforts développés par les vérins et leurs vitesses de déplacement seraient variables, ce qui compromettrait la fiabilité et la précision du processus de tri.



FIGURE 1.5 – Compresseur d'air

1.4 Capteurs et éléments de détection

1.4.1 Capteurs de fin de course (FDC)

Le système dispose de deux capteurs de fin de course, désignés FDC1 et FDC2. Ces capteurs sont positionnés sur les vérins afin de détecter la position extrême de leur tige lors de l'extension maximale. Lorsque le piston atteint cette position, le capteur envoie un signal logique à l'automate, qui commande alors la rétraction du vérin.

Ce retour d'information est indispensable pour assurer le séquençage correct du cycle automatique et prévenir tout blocage mécanique ou toute sur-course des actionneurs.



FIGURE 1.6 – Capteur de fin de course

1.4.2 Isolation électrique par relais 24 VDC / 220 VAC

Un **relais automobile 24 V DC / 220 V AC** a été utilisé comme interface entre les capteurs photoélectrique infrarouge fonctionnant sous une tension de 24 à 30 VDC et les entrées de l'automate Schneider, dont la tension d'activation est de 220 V AC.

Le principe de fonctionnement consiste à alimenter la bobine du relais à l'aide du signal délivré par le capteur photoélectrique infrarouge . Lorsque le capteur détecte la présence d'un objet, il active la bobine du relais, ce qui provoque la commutation de ses contacts de puissance. Ces contacts permettent alors d'envoyer le signal 220 V AC vers l'entrée correspondante de l'automate programmable.

Cette solution assure une adaptation de niveau de tension entre les différents équipements, tout en garantissant une isolation électrique entre le circuit de commande basse tension et le circuit de l'automate. L'utilisation de ce relais a ainsi permis d'intégrer efficacement les capteurs photoélectriques au système automatisé de tri industriel développé dans le cadre du projet.



FIGURE 1.7 – Relais automobile 24 V DC / 220 V AC

1.4.3 Capteurs de présence photoélectrique infrarouge à réflexion diffuse (CG et CP)

Les deux capteurs de présence CG et CP sont placés au-dessus du tapis convoyeur afin de détecter le passage d'une pièce devant chaque vérin et d'en discriminer la taille. Le capteur CG détecte les grandes pièces, tandis que le capteur CP détecte les petites pièces. Ils transmettent un signal logique à l'automate, qui décide, en fonction de la logique programmée, d'activer le vérin gauche ou le vérin droit pour éjecter la pièce vers la sortie correspondante.



FIGURE 1.8 – Capteur de présence photoélectrique infrarouge E3F-DS30C4

Le tableau 1.2 récapitule les capteurs du système et leur rôle.

TABLE 1.2 – Récapitulatif des capteurs du système

Capteur	Type	Rôle
FDC1	Fin de course	Détection de l'extension maximale du vérin droit
FDC2	Fin de course	Détection de l'extension maximale du vérin gauche
CG	Capteur photoélectrique	Détection des pièces de grande taille
CP	Capteur photoélectrique	Détection des pièces de petite taille

1.5 Automate Schneider – Architecture de commande

1.5.1 Présentation de l'automate

L'automate utilisé dans ce projet appartient à la gamme **Zelio Logic SR3** de Schneider Electric. Cet automate compact est particulièrement adapté aux applications de petite et moyenne envergure, telles que le pilotage de systèmes de convoyage ou de tri automatisé.

Il intègre des entrées logiques pour la connexion des capteurs, des sorties relais pour le pilotage des actionneurs, ainsi qu'une interface de programmation via le logiciel Zelio Soft 2. Le langage de programmation retenu est adapté à la représentation de circuits de commande électrique. L'automate est alimenté sous une tension de 220 V AC.

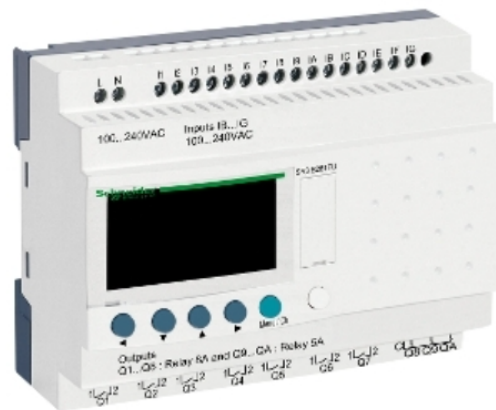


FIGURE 1.9 – Automate Schneider Zelio Logic SR3B261FU

1.5.2 Alimentation industrielle CHR-30-24 (24 VDC)

L'alimentation industrielle CHR-30-24 est utilisée pour convertir la tension du réseau électrique (110–240 VAC) en une tension continue de 24 VDC. Elle fournit une puissance maximale de 30 W et un courant de sortie de 1,25 A. Cette alimentation assure le fonctionnement fiable des capteurs, des bobines des distributeurs et de l'automate du système automatisé, grâce à sa stabilité et à ses protections intégrées contre les surcharges et les courts-circuits.



FIGURE 1.10 – Alimentation industrielle CHR-30-24

1.5.3 Architecture entrées / sorties

Le tableau 1.3 présente l'affectation des entrées et des sorties de l'automate.

TABLE 1.3 – Affectation des entrées/sorties de l'automate Schneider Zelio Logic

Adresse	Type	Désignation
I1	Entrée	Arrêt d'urgence
I2	Entrée	Bouton de démarrage
I3	Entrée	Capteur de fin de course FDC1 (vérin droit)
I4	Entrée	Capteur de fin de course FDC2 (vérin gauche)
I5	Entrée	Capteur de présence CG (grande taille – vérin gauche)
I6	Entrée	Capteur de présence CP (petite taille – vérin droite)
Q1	Sortie	Voyant rouge (arrêt d'urgence / défaut)
Q2	Sortie	Voyant vert (système en marche)
Q3	Sortie	Contacteur de commande du moteur du tapis
Q4	Sortie	Distributeur du vérin gauche
Q5	Sortie	Distributeur du vérin droit

Conclusion du chapitre 1

Ce chapitre a permis de présenter l'ensemble des composants du système de tri automatisé en détaillant leur rôle et leurs caractéristiques techniques. Le système repose sur une architecture claire associant des actionneurs pneumatiques (vérins double effet et distributeurs 5/2), des capteurs de détection (fins de course et capteurs photoélectrique), un tapis convoyeur motorisé et un automate Schneider Zelio Logic programmé en langage Ladder. Le chapitre suivant sera consacré à la simulation de ce système à travers trois environnements logiciels complémentaires : FluidSim, la maquette virtuelle bidimensionnelle et Zelio Soft 2.

Chapitre 2 Simulation du système de tri automatisé

Ce chapitre présente les simulations réalisées pour valider le fonctionnement du système avant sa mise en œuvre physique. Trois outils ont été utilisés : FluidSim pour la simulation du circuit pneumatique, une application interactive développée en HTML/CSS/JavaScript pour la simulation du processus de tri, et Zelio Soft 2 pour la programmation et la simulation du programme Ladder de l'automate Schneider.

2.1 Analyse fonctionnelle – GRAFCET

2.1.1 GRAFCET du point de vue de la Partie Opérative (PO)

Du point de vue de la Partie Opérative, le GRAFCET représente la séquence logique des actions exécutées par les actionneurs du système. Après l'initialisation du système et l'activation du moteur du convoyeur, l'automate surveille en permanence les entrées provenant des capteurs. Lorsque le capteur CG détecte un carton correspondant au premier critère de tri, l'automate active le distributeur correspondant à VDE1 afin de commander le premier vérin. De la même manière, lorsque le capteur CP est activé, le distributeur correspondant à VDE2 est commandée pour actionner le second vérin.

Les temporisations intégrées au GRAFCET permettent de maintenir les vérins dans leur position de travail pendant la durée nécessaire avant leur retour automatique. Les informations fournies par les capteurs de fin de course sont utilisées pour valider chaque transition et assurer le bon déroulement de la séquence. Cette logique garantit un fonctionnement fiable et coordonné entre les actionneurs, les capteurs et le convoyeur.

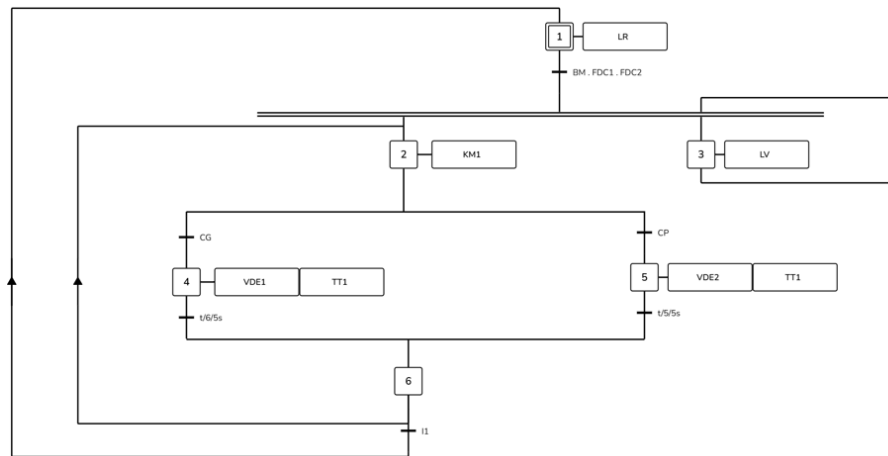


FIGURE 2.1 – GRAFCET du point de vue de la Partie Opérative

2.1.2 GRAFCET du point de vue de la Partie Commande (API)

Du point de vue de la Partie Commande, le GRAFCET décrit le comportement logique de l'automate en termes d'entrées et de sorties. Le cycle débute par la mise en marche du convoyeur, qui assure le déplacement des cartons sur la chaîne de production. Les capteurs de détection permettent d'identifier la taille des cartons lorsqu'ils passent devant les zones de contrôle.

En fonction des informations fournies par les capteurs CG et CP, l'un des deux vérins pneumatiques est actionné afin d'orienter le carton vers la zone de stockage correspondante. Les capteurs de fin de course assurent le contrôle des positions des vérins et garantissent leur retour à l'état initial après chaque opération de tri. Le système est ainsi capable d'assurer un tri automatique continu des cartons selon les critères définis.

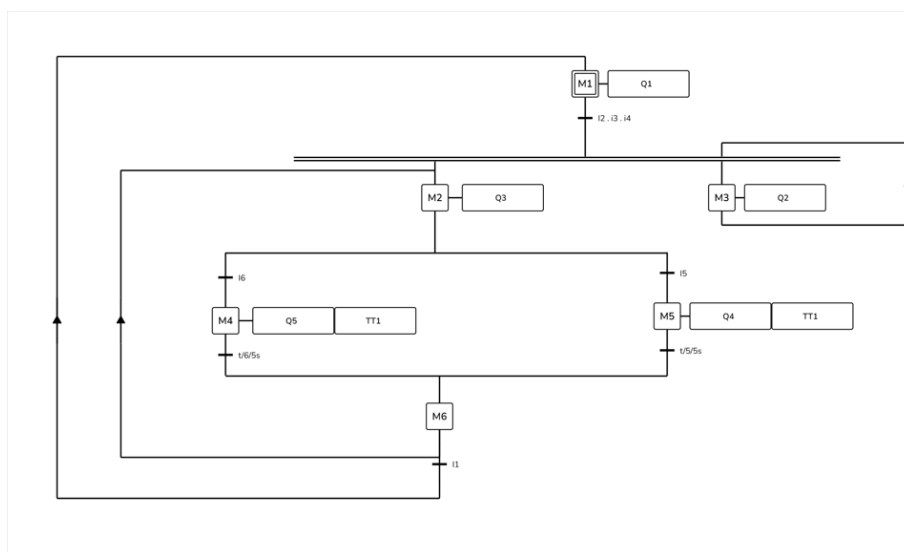


FIGURE 2.2 – GRAFCET du point de vue de la Partie Commande (API)

2.1.3 Description des étapes du GRAFCET

Avant de procéder à la programmation Ladder, une analyse fonctionnelle du système a été réalisée. Le comportement du système peut être décrit selon les étapes suivantes :

1. **Étape 0 – Initialisation** : le moteur est arrêté, les deux vérins sont en position rétractée et le voyant rouge est allumé (Q1 activée).
2. **Étape 1 – Démarrage du moteur** : sur appui du bouton de démarrage (I2), le moteur du tapis est mis en marche (Q3 activée).
3. **Étape 2 – Système en marche** : le voyant vert est allumé (Q2 activée), indiquant que le système est opérationnel.
4. **Étape 3 – Détection d'un carton de grande taille** : lorsque le capteur CG (entrée I3) détecte une grande pièce, l'automate active le distributeur du vérin droit (Q5) et lance la temporisation TT1.
5. **Étape 4 – Détection d'un carton de petite taille** : lorsque le capteur CP (entrée I4) détecte une petite pièce, l'automate active le distributeur du vérin gauche (Q4) et lance la temporisation TT1.
6. **Étape 5 – Rétraction des vérins** : à l'issue de la temporisation ou sur signal du capteur de fin de course correspondant, le vérin actif se rétracte automatiquement et le système retourne à l'étape d'attente.

2.2 Simulation pneumatique avec FluidSim

2.2.1 Présentation de FluidSim

FluidSim est un logiciel de simulation des circuits pneumatiques et hydrauliques, largement utilisé dans l'enseignement technique et industriel. Il permet de concevoir, d'animer et de tester des circuits pneumatiques de manière virtuelle, avant toute réalisation physique. L'outil offre une bibliothèque complète de composants normalisés (vérins, distributeurs, capteurs, sources de pression, etc.) et génère des animations réalistes du comportement des actionneurs.

2.2.2 Schéma du circuit pneumatique

Le circuit pneumatique du système de tri comporte les éléments suivants :

- une source d'air comprimé (compresseur) avec régulateur de pression ;
- deux distributeurs 5/2 à commande électrique ;
- deux vérins double effet ;
- les conduites pneumatiques reliant ces éléments.

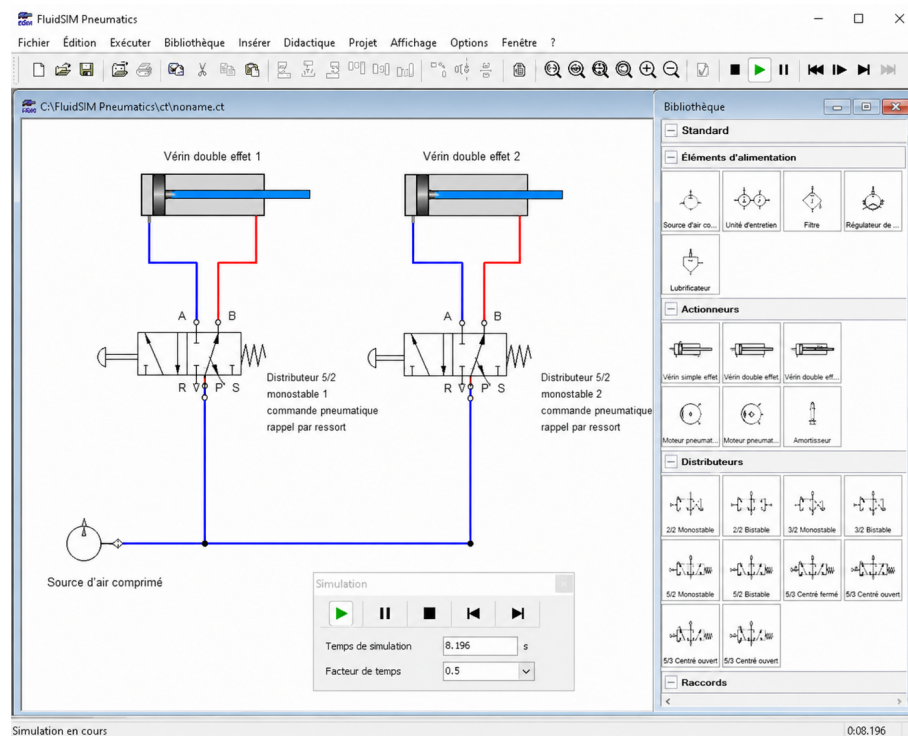


FIGURE 2.3 – Schéma du circuit pneumatique réalisé sous FluidSim

2.2.3 Simulation des cycles de fonctionnement

La simulation sous FluidSim a permis de valider le comportement des vérins dans les trois phases du cycle automatique :

1. **Phase de repos** : les deux vérins sont en position rétractée. Les distributeurs sont en position initiale et aucune pression n'est appliquée sur la chambre avant des vérins.
2. **Phase d'extension** : lorsqu'un distributeur reçoit un signal électrique de l'automate, il commute et dirige l'air comprimé vers la chambre avant du vérin correspondant, provoquant l'extension de la tige et l'éjection de la pièce.
3. **Phase de rétraction** : le capteur de fin de course détecte l'extension maximale et envoie un signal de retour à l'automate. Le distributeur revient en position initiale, l'air est dirigé vers la chambre arrière et le vérin se rétracte.

Les résultats de la simulation confirment que le circuit pneumatique conçu répond correctement aux spécifications fonctionnelles : les temps de réponse des vérins sont cohérents avec la pression d'alimentation réglée, et aucun conflit de commande n'a été détecté entre les deux vérins.

2.3 Simulation du processus de tri

2.3.1 Présentation de l'application de simulation

Dans le cadre de ce mini-projet, une application de simulation a été développée en utilisant les technologies web HTML, CSS et JavaScript, afin de reproduire le fonctionnement du système automatisé de tri industriel. Cette simulation a été spécialement conçue et personnalisée selon les exigences du projet, permettant de visualiser le comportement des différents composants ainsi que les différentes étapes du processus de tri.

L'objectif principal de cette simulation est de fournir une représentation virtuelle du système avant son implémentation réelle. Elle permet de vérifier la logique de fonctionnement, d'analyser les séquences de commande et de valider le comportement des actionneurs et des capteurs dans diverses conditions d'exploitation.

Grâce à cette interface interactive, l'utilisateur peut observer le déplacement des pièces sur le tapis de tri, l'action des vérins pneumatiques, ainsi que les décisions prises par le système de contrôle en fonction des informations fournies par les capteurs. Cette approche facilite la compréhension du fonctionnement global de l'installation et contribue à la validation des choix techniques adoptés lors de la conception.

Remarque : les détails de présentation de l'application de simulation sont présentés en Annexe A.

2.3.2 Maquette virtuelle du système de tri

La maquette développée reproduit fidèlement le système physique. Elle comprend :

- un tapis convoyeur animé ;
- deux vérins pneumatiques ;
- les capteurs de présence CG et CP positionnés au-dessus du tapis ;
- les capteurs de fin de course FDC1 et FDC2 associés aux vérins ;
- des pièces virtuelles de deux tailles différentes simulant le flux de production.

2.3.3 Scénario de simulation

Le scénario de fonctionnement simulé se déroule comme suit. Une pièce est déposée sur le tapis et transportée vers la zone de tri. Lorsque le capteur CG détecte une pièce de grande taille, l'automate active le vérin gauche, qui éjecte la pièce vers la sortie gauche. Si c'est le capteur CP qui détecte une pièce de petite taille, le vérin droit est activé et la pièce est éjectée vers la sortie droite. Après éjection, chaque vérin se rétracte automatiquement

grâce au signal du capteur de fin de course correspondant, et le cycle reprend pour la pièce suivante.

La simulation a confirmé la cohérence entre la logique de commande développée et le comportement physique attendu du système.

2.4 Programmation et simulation avec Zelio Soft 2

2.4.1 Présentation de Zelio Soft 2

Zelio Soft 2 est le logiciel de programmation dédié aux automates de la gamme Zelio Logic de Schneider Electric. Il supporte deux langages de programmation : le Ladder Diagram (LD) et le langage à blocs fonctionnels (FBD). Dans ce projet, le langage Ladder a été retenu pour sa lisibilité et sa proximité avec les schémas de câblage électrique classiques.

Zelio Soft 2 intègre également un simulateur interne permettant de tester le programme sans connexion à un automate physique, en simulant les états des entrées et en observant les sorties calculées en temps réel.

2.4.2 Programme Ladder développé

Le programme de commande a été développé sous Zelio Soft 2 afin d'assurer le fonctionnement automatique du système de tri industriel. Il gère le démarrage et l'arrêt du convoyeur, la commande des vérins pneumatiques, la prise en compte des capteurs de détection et de fin de course, ainsi que les conditions de sécurité (arrêt d'urgence), conformément au cahier des charges du projet. Pour des raisons de lisibilité, le programme Ladder complet n'est pas reproduit dans le corps du rapport .

Remarque : les différents réseaux (*rungs*) ainsi que les détails de l'implémentation sont fournis en Annexe B.

2.4.3 Validation par simulation

La simulation du programme sous Zelio Soft 2 a permis de valider la logique de commande en testant différents scénarios d'entrées.

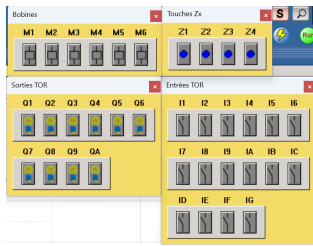


FIGURE 2.4 – Avant démarrage

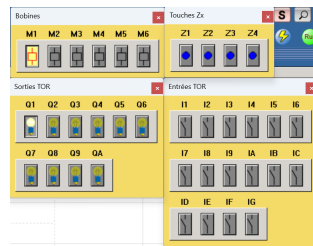


FIGURE 2.5 – Initialisation

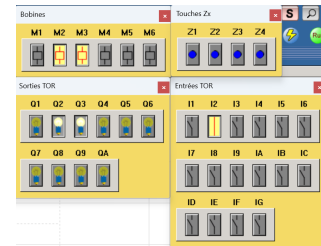


FIGURE 2.6 – Démarrage

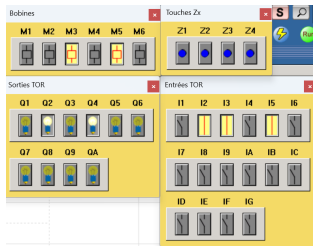


FIGURE 2.7 – Détection – grande pièce

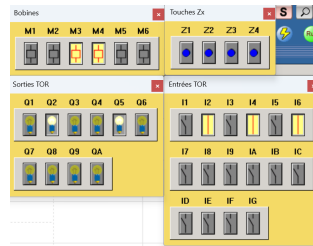


FIGURE 2.8 – Détection – petite pièce

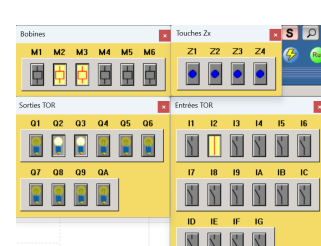


FIGURE 2.9 – Fin de cycle

L'ensemble des tests de simulation ont donné des résultats conformes aux spécifications fonctionnelles définies. Le programme Ladder est ainsi validé avant son déploiement sur l'automate physique.

Conclusion du chapitre 2

Ce chapitre a présenté les trois simulations réalisées pour valider le système de tri automatisé. La simulation FluidSim a confirmé le bon comportement du circuit pneumatique. L'application de simulation interactive HTML/CSS/JavaScript a permis de vérifier la cohérence de la logique de commande et le déroulement du processus de tri. Enfin, le programme Ladder développé sous Zelio Soft 2 a été validé par simulation, avec des résultats conformes pour l'ensemble des scénarios testés. Le chapitre suivant présente la réalisation physique du prototype et les tests réels effectués.

Chapitre 3 Réalisation et tests du prototype

Ce chapitre décrit la réalisation physique du système de tri automatisé. Nous y présentons les étapes de montage mécanique, le câblage électrique et pneumatique, le déploiement du programme sur l'automate Schneider, ainsi que les tests et résultats obtenus lors de la mise en service du prototype.

3.1 Réalisation du prototype

3.1.1 Montage mécanique

Le montage du prototype a débuté par l'assemblage du bâti supportant le tapis convoyeur et les deux vérins. Les tambours ont été fixés aux deux extrémités du châssis, puis le tapis a été mis en place et mis en tension. En veillant à leur alignement correct avec la trajectoire des pièces.

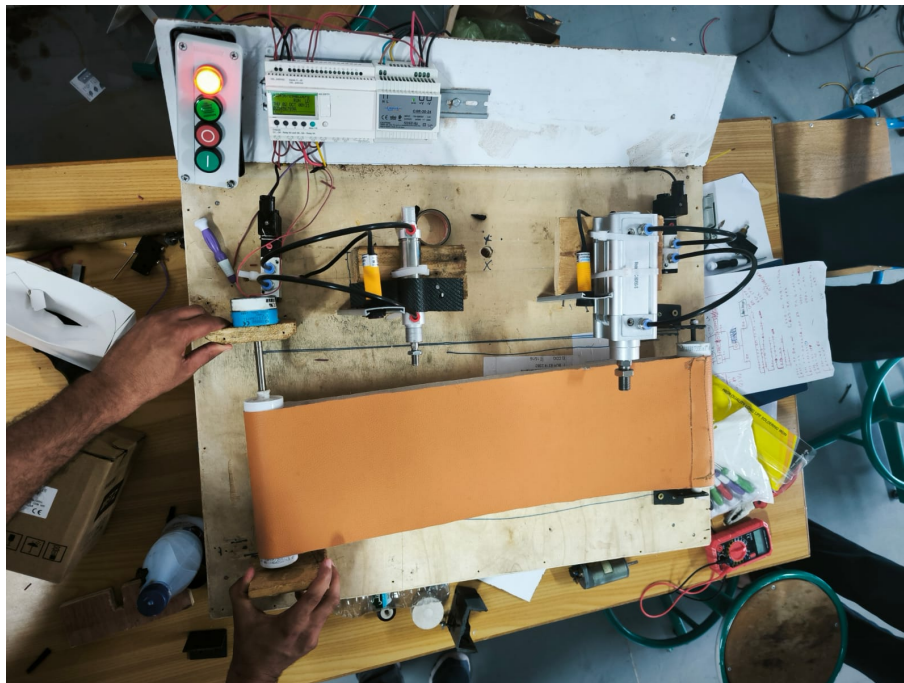


FIGURE 3.1 – Vue de dessus du prototype assemblé

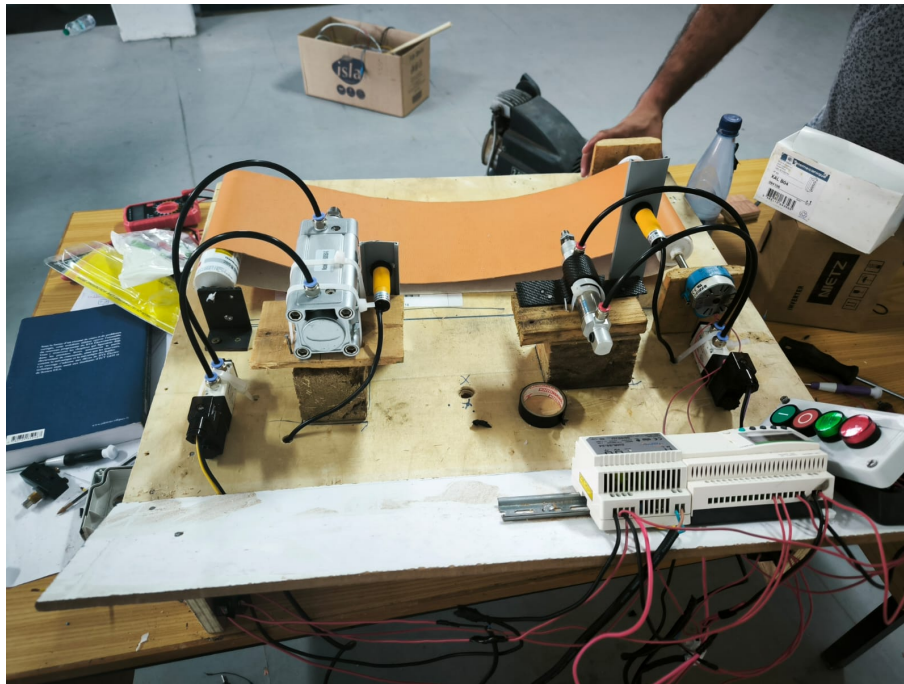


FIGURE 3.2 – Vue de face du prototype assemblé

3.1.2 Câblage électrique et pneumatique

Le câblage électrique a été réalisé conformément au schéma d'affectation des entrées/sorties présenté au tableau 1.3. Les capteurs ont été raccordés aux entrées de l'automate Schneider, et les distributeurs pneumatiques ainsi que le moteur a été connectés aux sorties relais.

Le circuit pneumatique a été réalisé en raccordant le compresseur aux deux distributeurs via un réseau de tuyaux pneumatiques. Les distributeurs ont ensuite été reliés aux chambres avant et arrière de chaque vérin.

Remarque : les détails des schémas de câblage électrique et pneumatique sont présentés en Annexe C.

3.1.3 Déploiement du programme sur l'automate

Le programme Ladder validé sous Zelio Soft 2 a été inséré sur l'automate Schneider Zelio Logic via l'interface de l'automate. Avant le démarrage du système, une vérification du bon chargement du programme et de la configuration des entrées/sorties a été effectuée.



FIGURE 3.3 – Insertion du programme vers l'automate

3.2 Tests et mise en service

3.2.1 Procédure de test

Les tests ont été réalisés en plusieurs étapes progressives afin d'identifier et de corriger d'éventuels dysfonctionnements :

1. **Test des capteurs** : vérification du signal de chaque capteur (CG, CP, FDC1, FDC2) en les activant manuellement et en observant les voyants d'entrée de l'automate.
2. **Test des sorties à vide** : activation forcée de chaque sortie (Q1 à Q5) depuis Zelio Soft 2 en mode supervision, sans pièce sur le tapis.
3. **Test du cycle complet** : démarrage du tapis et passage de pièces tests afin de valider l'ensemble de la séquence automatique.
4. **Test de l'arrêt d'urgence** : déclenchement de l'arrêt d'urgence en cours de cycle pour vérifier la coupure immédiate de toutes les sorties.

3.2.2 Résultats des tests

Le tableau 3.1 synthétise les résultats obtenus lors des tests de mise en service.

L'ensemble des tests se sont avérés concluants. Le système de tri automatisé fonctionne de manière fiable et répétable, avec une détection correcte des pièces et une commande précise des actionneurs pneumatiques.

TABLE 3.1 – Résultats des tests de mise en service du prototype

Test	Observation	Résultat
Détection CG (grande pièce)	Pièce correctement détectée, signal transmis à l'automate	
Détection CP (petite pièce)	Pièce correctement détectée, signal transmis à l'automate	
Éjection vérin gauche	Extension correcte, pièce éjectée vers la sortie gauche	
Éjection vérin droit	Extension correcte, pièce éjectée vers la sortie droite	
Rétraction automatique	Rétraction correcte après détection du FDC correspondant	
Démarrage moteur	Tapis en marche sur appui du bouton de démarrage	
Arrêt d'urgence	Coupure immédiate de toutes les sorties	
Cycle répétitif	10 cycles enchaînés sans défaut ni blocage	

3.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées

La réalisation du prototype a nécessité de surmonter plusieurs difficultés techniques. Le tableau 3.2 résume les principaux problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées.

TABLE 3.2 – Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté	Solution apportée
Fuites pneumatiques sur les raccords	Remplacement des joints défectueux et resserrage des connecteurs
Décalage mécanique des capteurs FDC	Recalibration de la position des capteurs sur le bâti
Délai de commutation du distributeur	Introduction d'un temporisateur dans le programme Ladder
Tension insuffisante du tapis	Ajustement de la position du tambour tendeur

Conclusion du chapitre 3

Ce chapitre a présenté les étapes de réalisation physique du système de tri automatisé, du montage mécanique jusqu'aux tests de mise en service. Les résultats obtenus sont satisfaisants : l'ensemble des fonctionnalités a été validé expérimentalement, confirmant la cohérence entre les simulations réalisées et le comportement réel du système. Les difficultés rencontrées ont pu être résolues grâce à des ajustements mécaniques et logiciels ciblés.

Conclusion générale

Ce mini-projet avait pour objectif la conception, la simulation et la réalisation d'un système de tri automatisé commandé par un automate programmable industriel Schneider Electric. La démarche adoptée, combinant analyse fonctionnelle, simulation multi-outils et réalisation physique, a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés.

Dans un premier temps, le système et ses composants ont été présentés et analysés en détail. L'architecture retenue, basée sur deux vérins double effet pilotés par des distributeurs 5/2 et commandés par un automate Schneider Zelio Logic, s'est révélée bien adaptée aux exigences de l'application.

Dans un second temps, trois simulations complémentaires ont été menées. La simulation pneumatique sous FluidSim a permis de valider le comportement des actionneurs avant toute réalisation physique. L'application de simulation interactive HTML/CSS/JavaScript a fourni une représentation virtuelle fidèle du processus de tri et de sa logique de commande. Enfin, le programme Ladder développé sous Zelio Soft 2 a été testé et validé par simulation, avec une logique de commande correcte pour l'ensemble des scénarios envisagés.

Dans un troisième temps, le prototype physique a été assemblé, câblé et mis en service. Les tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement du système dans tous les cas testés, avec une détection fiable des pièces et une commande précise des vérins pneumatiques.

Ce projet a permis d'acquérir des compétences pratiques dans plusieurs domaines du génie industriel : la pneumatique, l'électrotechnique, la programmation d'automates et la simulation de systèmes automatisés. Il illustre également l'intérêt de la démarche de simulation préalable à la réalisation, qui permet de réduire les erreurs et les coûts lors de la mise en œuvre physique.

En termes de perspectives d'amélioration, on pourrait envisager l'ajout d'un système de vision artificielle pour un tri multicritères (couleur, forme, taille), l'intégration d'une interface HMI pour la supervision en temps réel du système, ou encore le couplage avec un bras robotique pour l'automatisation complète de la ligne de production.

Bibliographie et webographie

- [1] Schneider Electric, *Zelio Logic – Guide de mise en œuvre*. Documentation technique SR3B101FU, Schneider Electric, 2022.
- [2] Festo Didactic, *Manuel d'apprentissage de la pneumatique*. Festo Didactic GmbH & Co. KG, Denkendorf, 2019.
- [3] Capelli F., *Automatismes industriels – Grafcet, logique câblée, automates programmables*. Eyrolles, Paris, 2018.
- [4] Pinon O., Mercier D., *Les automates programmables industriels*. Dunod, Paris, 2020.
- [5] IEC 61131-3, *Automates programmables – Partie 3 : Langages de programmation*. International Electrotechnical Commission, Genève, 2013.
- [6] Schneider Electric, *Zelio Soft 2 – Logiciel de programmation des modules logiques Zelio Logic – Guide utilisateur*. Schneider Electric Industries SAS. Disponible sur : <https://www.se.com/>, consulté le 15 mai 2026.
- [7] FluidSim, *FluidSim Pneumatique – Manuel d'utilisation*. Festo Didactic & Art Systems Software GmbH. Disponible sur : <https://www.fluidsim.de/>, consulté le 10 mai 2026.

Annexe A Maquette virtuelle du système de tri

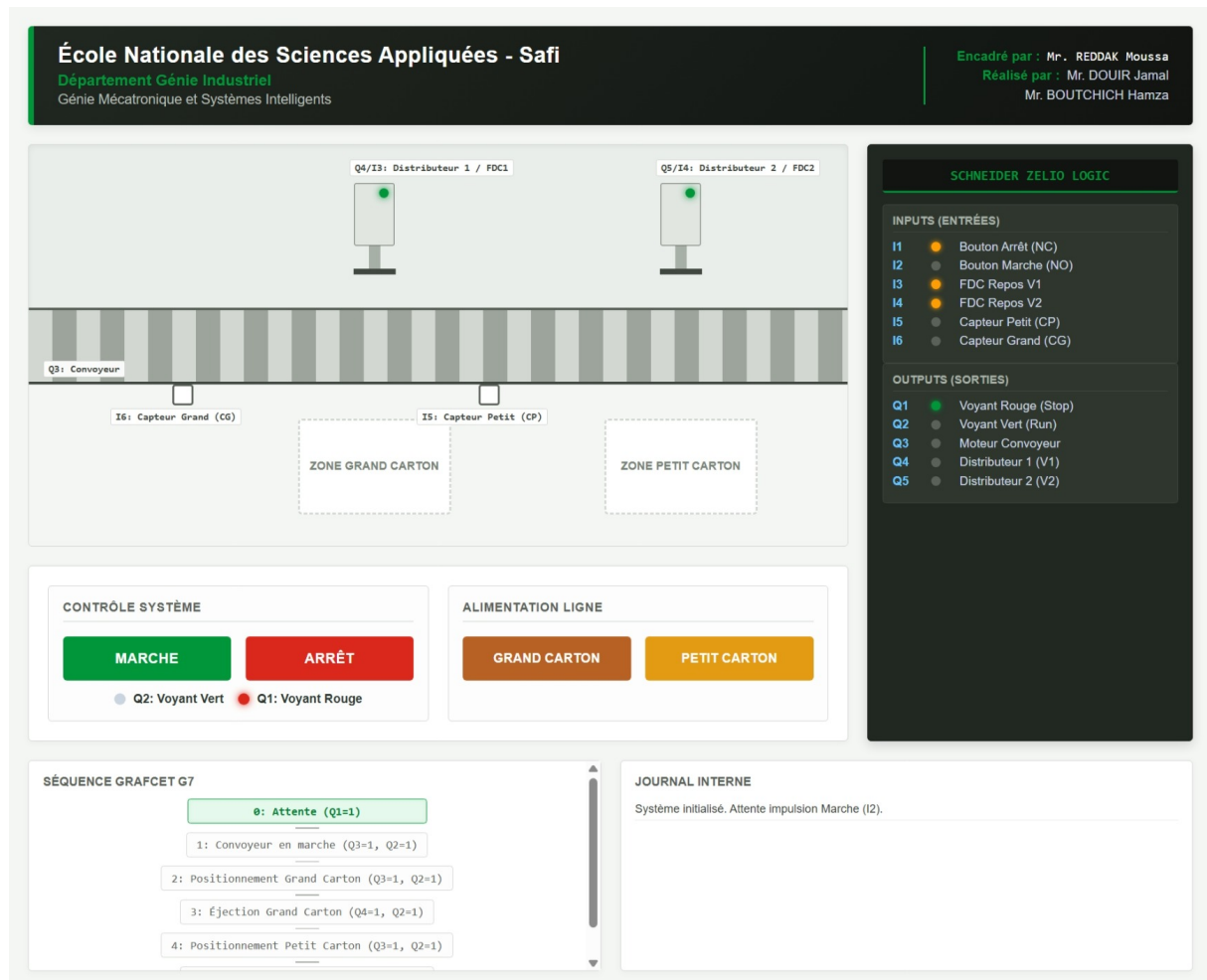
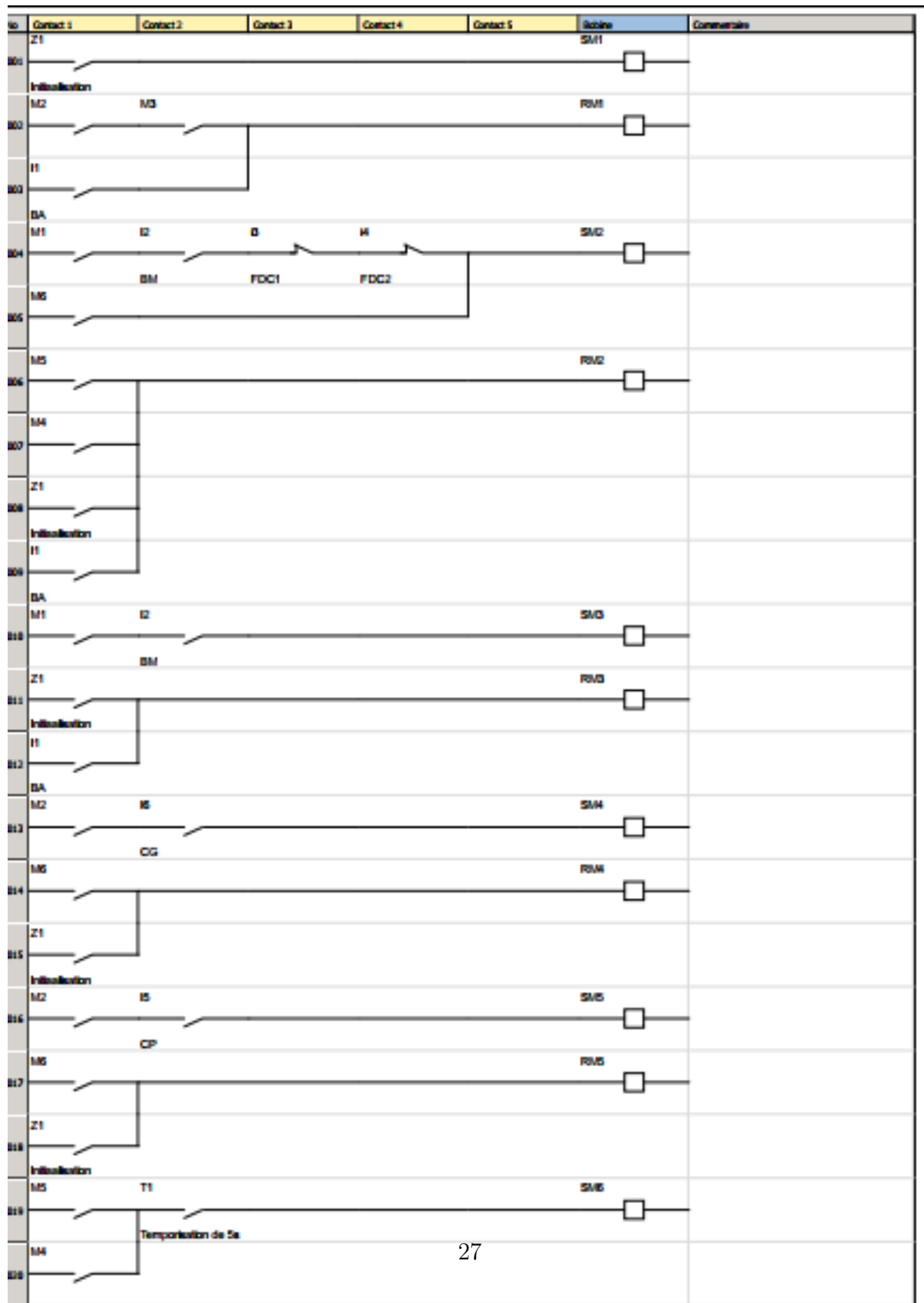


FIGURE A.1 – Interface de simulation interactive du système de tri (HTML/CSS/JavaScript)

Annexe B Programme Ladder complet (Zelio Soft 2)



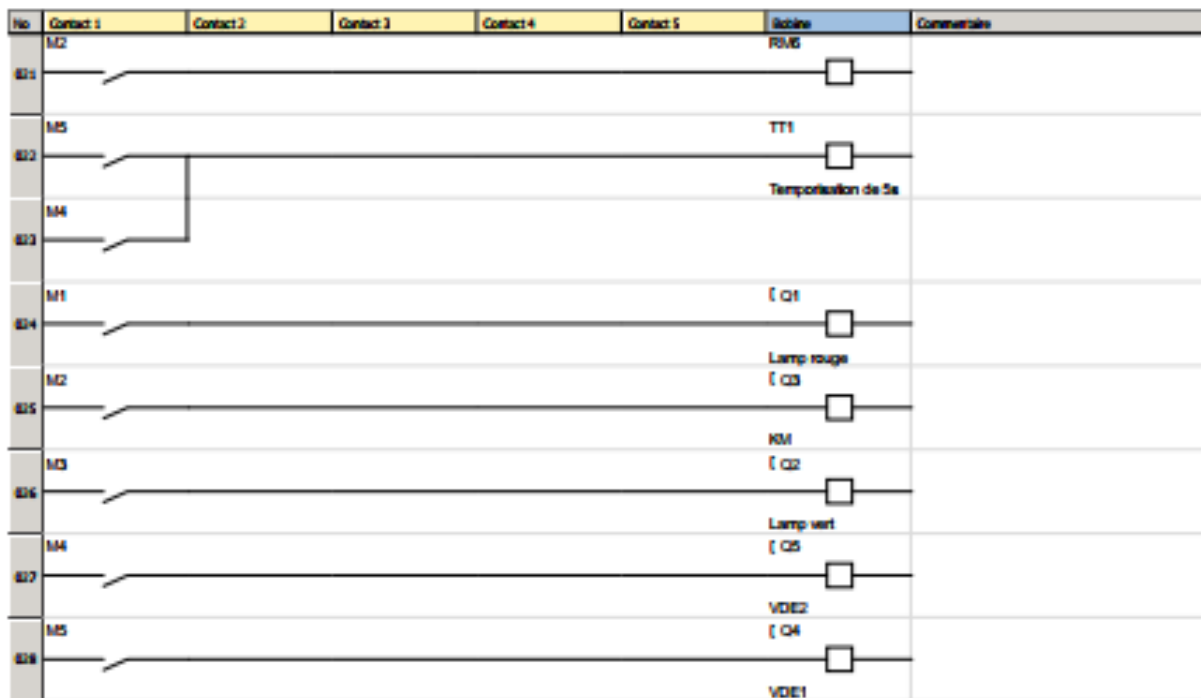


FIGURE B.2 – Programme Ladder – Partie 2

Annexe C Détails du câblage électrique et pneumatique



FIGURE C.1 – Câblage du capteur photoélectrique infrarouge



FIGURE C.2 – Câblage du relais d'interface 24 VDC / 220 VAC



FIGURE C.3 – Câblage du moteur électrique 220 V AC

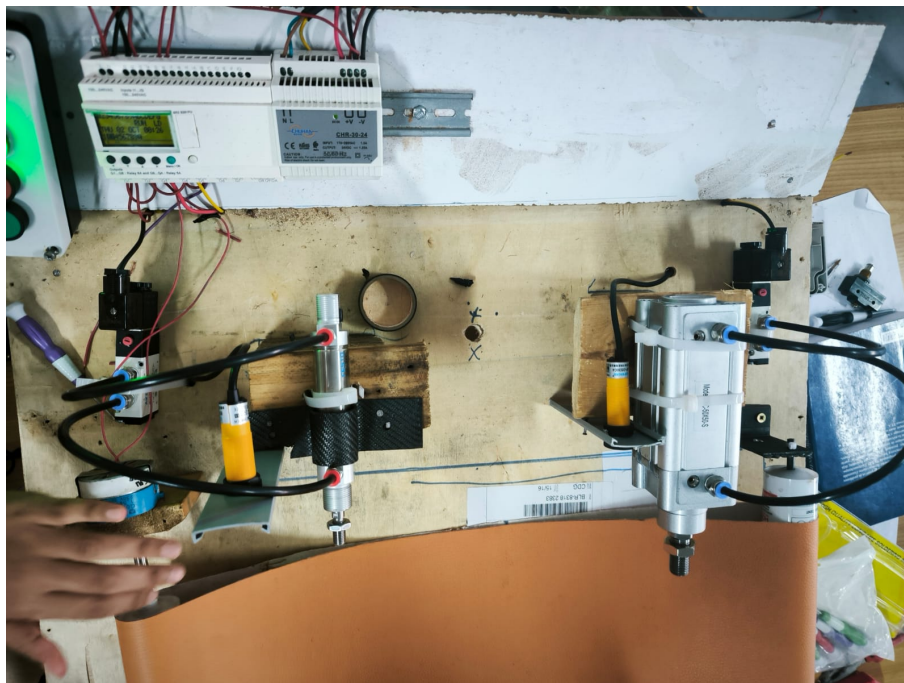


FIGURE C.4 – Circuit pneumatique réalisé – vérins et raccords

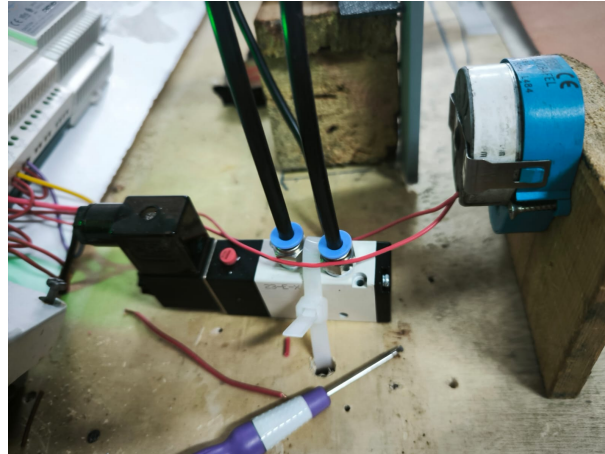


FIGURE C.5 – Distributeur pneumatique 5/2 installé



FIGURE C.6 – Source d'air comprimé (compresseur)